

# 医用抗菌水凝胶的制备工艺、 抗菌机制及性能调控研究进展 ——以创面敷料为例

姓名：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_

## 摘要

抗菌水凝胶用于创面敷料时，抗菌成分的选择与网络制备很难分开讨论。本文结合 2021—2025 年的公开全文文献，从交联、复合增强和成型工艺入手，梳理释放型、接触型及光热和催化辅助抗菌路线。重点分析网络结构怎样影响吸液、传质、力学和湿态黏附，并用扩散时间尺度、幂律流变模型及混合与成胶的时间尺度比较补充工艺讨论。不同路线各有侧重：动态连接有利于结构重组，固定化抗菌依赖界面可及性，喷涂和打印则改变施用方式及传递路径。本文认为，配方优化的重点是围绕具体创面任务协调必要性能，并稳定地制成成品。所选原始研究以体外及动物模型为主，临床效果仍需进一步验证。

关键词：抗菌水凝胶；创面敷料；制备工艺；抗菌机制；性能调控

## 1 引言与文献范围

创面敷料需要把水分管理、微生物控制和组织界面维持放在一起考虑。高渗出液创面要求材料吸收液体后仍能保持覆盖，活动部位要求敷料随皮肤形变而不易脱落，慢性创面还涉及感染与持续炎症。选择材料时，首先要弄清它承担哪一项主要任务。相关综述将屏障、保湿、吸液和支持组织修复列为相互关联的设计要求。<sup>[1,2]</sup>

水凝胶的亲水高分子网络既是敷料骨架，也是水和活性组分的传递介质。抗菌功能可来自基体或固定化基团，也可来自负载药物、金属相关组分及光响应体系。相同的活性成分装入不同网络后，释放速度、接触机会和湿态稳定性都可能发生变化；只比较成分名称，很难解释这些差别。<sup>[3,4]</sup>

本报告沿“工艺—结构—机制—性能”的主线展开。重点关注原料怎样成网、功能组分放在何处、成型怎样影响传质，以及这些因素如何共同决定敷料的使用表现。从化工角度看，配方设计和加工过程需要连起来分析：一种材料即使在小样上表现良好，改变混合顺序、制品厚度或后处理方式，也可能得到不同的成品。<sup>[5]</sup>

本报告采用主题性叙述综述。检索于 2026 年 10 月 6 日进行，使用 PubMed、Europe PMC 及 Crossref，以 hydrogel、wound、antibacterial、antimicrobial 为核心词，补充 self-healing、adhesive、biofilm、photothermal、photodynamic 及 3D printing 相关检索。选取 2021—2025 年的 20 篇英文文献，其

中 8 篇综述、12 篇原始研究，另附 1 篇相关更正。书目信息与 Crossref 记录核对，材料组成、方法和结果与公开全文对照。

## 2 制备工艺及网络结构设计

### 2.1 原料选择：从名称转向可加工性

选原料首先要看它能否在预定条件下溶解、混合和成网。壳聚糖含有氨基和羟基，既能参与交联，也具有进一步改性的空间；其溶解和抗菌行为与分子量、脱乙酰程度及环境条件有关。因而，同样写作“壳聚糖水凝胶”的配方，前驱液黏度、混合难度和最终功能未必接近。天然来源本身也不能代替对残余杂质和批次差异的控制。<sup>[6]</sup>

值得关注的是官能团的分配。氨基用于与醛基形成席夫碱后，可供其他作用的游离氨基随之改变；改性还可能改变局部电荷和水合状态。对于同时依靠这些基团成网和抗菌的体系，增加交联剂不能只看成胶是否更快，还应检查网络中的功能位点是否仍然可及。同一类官能团承担多项任务，意味着交联比例的改变也可能改变功能分配。

### 2.2 物理交联：温和条件与环境稳定性的权衡

PVA 冻融成胶的特点是利用链间氢键和结晶区域形成物理交联点。冻结过程改变局部聚合物浓度，链段更容易靠近；解冻后保留下来的结晶区域为网络提供约束。由此可见，冻融次数不是孤立参数，它还要与聚合物浓度及温度处理过程一起考虑。有关综述讨论了冻融、盐析等路线，并指出部分 PVA 复合体系中，聚合物含量或冻融次数的变化会同时影响溶胀和力学行为。<sup>[5,7]</sup>

这条路线减少了某些反应性小分子的使用，但生产上仍要付出温度循环和处理时间。对敷料而言，关键问题是物理交联点在吸液后能否支撑网络：吸水有利于液体管理，却也会稀释局部链段和界面基团。工艺筛选时，应把干态或初始强度与浸泡后的形状保持并列考察。复合体系还需检查可浸出成分，尤其是后续加入的活性物质和离子。

### 2.3 化学及光引发交联：反应过程决定制品状态

光引发交联把反应启动与成型位置联系起来。Yang Y 等采用功能化壳聚糖、甲基丙烯酰胺多巴胺和锌离子构建敷料，前驱液中的可聚合结构在光引发条件下形成网络。其方法报告使用 365 nm 紫外光照射 15 s；这是该配方的照射步骤，不宜直接称为任意体系的成胶时间。壳聚糖衍生物参与成网，多巴胺相关结构承担黏附与抗氧化设计，锌相关组分用于抗菌。<sup>[8]</sup>

这一工艺最需要控制的是光照和反应的均匀性。小试薄层较容易受光，制品增厚后，光穿透和组分吸收可能使内外层的转化程度不同。放大时应同时记录前驱液配比、引发剂、光源条件和厚度，并检查残余反应物及后处理效果。该研究进行了细

胞、血液相容性、止血及 MRSA 感染全层皮肤缺损模型评价。保持照射时间相同，并不意味着改变厚度后还能得到相同的网络。<sup>[8]</sup>

## 2.4 动态交联：自修复与服役条件的联系

动态网络的特点是受力或界面接触变化后，部分连接能够重新组织。Qiao 等以多巴胺接枝的氧化海藻酸钠、羧甲基壳聚糖和  $\text{Fe}^{3+}$  构建席夫碱与金属配位双动态网络，并引入聚多巴胺包覆的聚噻吩乙酸组分。前两类连接提供网络重组的途径，复合组分则带来导电和光热功能。研究同时评价流变、黏附、抗氧化、止血及小鼠感染创面修复，体现了网络设计与使用任务的结合。<sup>[9]</sup>

Deng 等将 PVA-没食子酸、苯硼酸改性海藻酸钠和  $\text{Zn}^{2+}$  组合，并加入壳聚糖包覆的冰片纳米颗粒。动态硼酸酯、配位和氢键共同参与成网。与一般感染创面研究相比，该工作还考察了小鼠感染烧伤模型的疼痛相关行为，使配方设计更贴近烧伤情境。<sup>[10]</sup>

动态连接也带来一个工艺上的矛盾：连接容易重排，有利于注射、贴合和破损恢复；但重排过快，可能影响长期承载和形状保持。对此，断裂样品重新接合的演示还不够，流变恢复、持续受力后的变形，以及浸泡和反复运动后的功能保持更有分析价值。加工时的流动性与施用后的稳定覆盖，恰好对应了动态网络的两种不同状态。

## 2.5 复合增强与可定制成型

复合组分是否有效，取决于它在网络里承担什么角色。Yang Z 等把细菌纤维素表面接枝的聚二烯丙基二甲基氯化铵刷状结构引入聚多巴胺/聚丙烯酰胺体系。纤维骨架提供增强结构，表面阳离子聚合物用于抗菌，儿茶酚基团参与黏附。这种安排把承载结构和表面功能结合起来。论文报告不同配方的拉伸强度为 21–51 kPa，并进行了细胞和大鼠创面评价。<sup>[11]</sup>

三维打印则把问题转向流变与沉积。墨水黏度太低，挤出后的结构容易失去支撑；黏度过高，又增加挤出难度。剪切变稀使墨水在喷嘴内较易流动，沉积后的恢复能力决定它能否保持形状。Chen 等利用埃洛石纳米管与壳聚糖之间的氢键和静电作用改善墨水流变及结构保持，并负载左氧氟沙星。打印图形清晰只是成型结果，背后还涉及原料分散、挤出流动和沉积后的结构变化。<sup>[12,13]</sup>

剪切变稀可以用幂律模型作局部描述。在选定的剪切速率范围内，若忽略屈服应力，可写为：

$$\tau = K \dot{\gamma}^n$$

$$\eta_{app} = \frac{\tau}{\dot{\gamma}} = K \dot{\gamma}^{n-1}$$

其中， $\tau$  为剪切应力，单位为 Pa； $\dot{\gamma}$  为剪切速率，单位为  $s^{-1}$ ； $K$  为稠度系数，单位为  $Pa \cdot s^n$ ； $n$  为无量纲流动指数； $\eta_{app}$  为表观黏度，单位为  $Pa \cdot s$ 。当  $0 < n < 1$  时，剪切速率增大，表观黏度降低，能够解释墨水在喷嘴内较易流动的原因。但这一稳态关系没有包含沉积后的时间依赖恢复，也不能单独判断自支撑。这里用模型解释加工，未对 Chen 等的体系拟合参数。

打印结构还会改变液体接触面积和传递路径，因而相同配方制成致密膜或开放结构后，应分别检查释放与湿态力学。表 1 归纳了几类路线需要优先控制的工艺环节。

表 1 主要制备路线、结构任务与评价重点

| 路线      | 代表构筑方式            | 网络或功能特点        | 需检查的工艺/使用问题      | 依据      |
|---------|-------------------|----------------|------------------|---------|
| 物理交联    | PVA 冻融等处理         | 结晶区域和非共价作用参与成网 | 处理条件、吸液后结构及力学变化  | [5,7]   |
| 光引发交联   | 功能化壳聚糖/<br>DMA/Zn | 可聚合网络与界面功能结合   | 光源、引发剂、厚度及残余物    | [8]     |
| 动态网络    | 席夫碱、配位、硼酸酯        | 网络可重组及形状适应     | 重复形变、浸泡后的恢复与功能保持 | [9,10]  |
| 接枝与复合增强 | 刷状聚合物/纤维复合        | 骨架增强与固定化抗菌结合   | 接枝步骤、表面可及性及组分分布  | [11]    |
| 打印成型    | 壳聚糖/纳米管/药物墨水      | 流变调节与结构定制      | 挤出流动、自支撑、形状与释放关系 | [12,13] |

注：不同路线的适用性需结合配方、制品形态及使用条件判断。

### 3 抗菌机制及其验证边界

#### 3.1 释放型作用：装载量不等于有效暴露

释放型敷料要经历活性组分从网络内部向液体及创面界面迁移的过程。以 Chen 等的壳聚糖/纳米管打印体系为例，左氧氟沙星由复合材料递送，药物、基体和制品结构共同影响作用过程。讨论这类材料时，应先分清药物怎样装载、是否与网络发生相互作用，再看释放曲线，而不是从总装载量直接推断抗菌持续时间。<sup>[13]</sup>

从传质角度看，迁移距离、网络水合程度及活性组分与基体的结合都值得关注。若增厚敷料，内部组分到达界面的路径随之改变；若为了增强力学而提高网络约束，也可能改变释放过程。金属相关组分还涉及离子作用、膜相互作用或氧化过程，具体路径取决于物质及环境。相关综述对这些机制分别进行了讨论。<sup>[4]</sup>

若把敷料近似为均匀平板，以一维扩散为主，并暂不考虑溶胀、降解和结合反应，扩散方程中的时间项与空间项给出特征时间尺度：

$$t_D \sim \frac{L^2}{D_{eff}}$$

其中， $t_D$  的单位为 s， $L$  为有效扩散距离，单位为 m， $D_{eff}$  为有效扩散系数，单位为  $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ 。在边界条件和有效扩散系数近似不变时，扩散距离增加到原来的 2 倍，特征时间约变为 4 倍。这是尺度推论，并非某篇论文测得的释放时间； $L$  也要按单面或双面释放确定。对发生明显溶胀或强结合的网络，实际过程会偏离这一简化关系。厚度由此成为影响供给过程的变量，而不只是成品尺寸。

累计释放实验应与使用情境相联系。介质体积、更新频率和活性物质稳定性会影响测得的曲线；创面渗出液不断交换时，界面浓度也会随之变化。因此，配方优化需要同时考虑初期暴露和后续供给。相同的累计释放量可能来自不同的时间分布，早期集中释放与后期稳定供给对应的界面暴露并不相同。

### 3.2 接触型作用：功能基团必须具有可及性

接触型策略把抗菌结构固定在材料中，作用重点转向界面。前述纤维素表面的阳离子聚合物刷提供了一个清楚的设计思路：增强骨架保留在内部，抗菌单元分布在能够接触微生物的位置。分析固定化材料时，总含量之外还应关注表面暴露和吸液后的结构变化。埋在致密网络中的基团与伸展在界面的基团，即使化学组成相同，也未必有相同的接触机会。<sup>[11]</sup>

Pranantyo 等把聚咪唑鎓和 N-乙酰半胱氨酸连接到 PEG 相关网络，分别用于抗菌/抗生物膜和抗氧化，并制成膜与纤维。该设计强调低浸出，在耐药菌生物膜感染的糖尿病小鼠创面模型中进行了评价。固定化减少了对持续释放的依赖，也使功能保持更依赖表面状态：后续加工和浸泡是否改变界面，是这类材料值得追踪的问题。<sup>[14]</sup>

该论文于 2025 年发表作者更正，涉及部分图像、统计分析和角质细胞相关表述。本文按原文与更正共同讨论网络及抗生物膜路线，不引用受更正影响的人皮肤等效模型定量结果，也不采用原先较强的再上皮化表述。<sup>[14,15]</sup>

### 3.3 光热及催化辅助作用：功能依赖刺激条件

光热组分吸收光后把能量转化为热。Zeng 等将聚多巴胺纳米颗粒引入黄原胶/魔芋葡甘聚糖体系，颗粒既参与网络相互作用，也承担近红外光热转换。这里的温升同时受吸光和散热影响：含水量、制品厚度、照射范围及周围液体都会改变热量分布。因而，工艺分析需要把颗粒分散与成型均匀性放在一起，避免局部富集带来不均匀受热。<sup>[16]</sup>

Li 等的单宁酸-铁修饰  $\text{MoS}_2$  复合体系更能说明反应环境的重要性。在酸性条件下，其过氧化物酶样活动催化过氧化氢产生羟基自由基；在中性条件下，过氧化氢酶

样活动使过氧化氢分解产生氧。论文将前者主要归于  $\text{MoS}_2$ 、后者主要归于单宁酸-铁结构，并报告中性环境下的抗氧化行为。PVA、葡聚糖及相关组分通过动态硼酸酯作用成网。由此分析，其功能组合的关键不是简单叠加“促氧化”和“抗氧化”，而是不同环境下反应路径的改变。<sup>[17]</sup>

光动力与光热需要分开讨论。前者依赖光敏过程及相应活性物种，后者主要利用热效应。相关综述介绍了二者与水凝胶结合的路线。比较效果时，波长、辐照度、作用时间和温度过程是必要条件；光动力体系还要关注氧条件。这些参数应与网络组成一起记录，才有可能解释功能组分变化后的差异。<sup>[3,4]</sup>

### 3.4 响应型与多机制组合：从“能响应”到“响应合适”

响应型材料尝试把活性过程与感染微环境联系起来。Yang Y 等在 2024 年将酸碱响应复合纳米酶、包载乳酸氧化酶的敏感胶束及改性壳聚糖/氧化葡聚糖网络结合，设计级联抗菌及 NO 释放，并评价 MRSA 生物膜和感染运动创面。与恒定供给相比，级联路线增加了中间反应环节：前一步能否提供后一步所需条件，会影响整个作用过程。加工上还要确保各组分均匀分布并保持活性。<sup>[18]</sup>

Zhao 等把过氧化氢、多巴胺和 GelMA 组合成酶响应水凝胶。金黄色葡萄球菌相关过氧化氢酶促使过氧化氢分解产氧，进而加快多巴胺向聚多巴胺的转变，出现颜色变化，并连接后续光热处理。论文报告检测用时为 600 s，在体外和动物模型中进行了评价；作者明确指出尚缺临床验证。该路线把感染感知与材料内部反应结合起来，值得进一步考察的是多种创面成分共存时，颜色变化能否稳定反映目标过程。<sup>[19]</sup>

复杂配方也更难解释结果。完整组合优于空白网络，只说明组合产生了作用；单组分和无刺激对照才能进一步辨认贡献。若某一组分增加了制备难度，作用却始终难以分辨，它在配方中的必要性就成了问题。

### 3.5 生物膜评价与普通抗菌评价的区分

生物膜评价要说明作用发生在哪个阶段：预防初始附着、抑制形成，还是处理已经成熟的生物膜。成熟生物膜中的基质和空间分布增加了活性组分到达菌体的困难，这使材料表面接触与内部传递同样重要。Pranantyo 等和 Yang 等分别针对耐药菌生物膜及 MRSA 生物膜设置实验，为讨论这些问题提供了具体对象。<sup>[14,18]</sup>

在实验读数上，应把“少附着”与“被杀灭”分开。材料吸附细菌后，液相菌量可能下降，但还需回收材料上的细菌判断存活；显微图像则能补充空间分布和基质变化。把活菌计数与结构观察结合起来，比单独使用一种终点更容易解释材料究竟改变了哪一个过程。

## 4 性能调控：从单项强化到联合约束

### 4.1 网络、吸液与传质

水进入凝胶时，亲水链段的水合作用推动吸液，网络连接对链段伸展形成约束。调节交联结构，就会同时触及吸液量、形状保持和组分传递。PVA 及聚合物敷料综述展示了配方和加工对这些指标的影响。实际评价应优先关注湿态网络：干燥后的孔形貌可以用于结构观察，但液体进入后网络会改变，传质条件也随之变化。<sup>[5,7]</sup>

Zhang 等 2025 年的膜研究采用四臂 PEG 的氨基和醛基形成席夫碱网络，加入单宁酸及抗菌  $\beta$ -肽聚合物。喷涂后，溶剂蒸发使聚合物逐步浓缩，增加链段接近和交联的机会。这一过程把铺展与成网联系起来：初始液体需要便于施用，随后又要形成稳定覆盖。论文在 MRSA 感染糖尿病小鼠创面中考察菌负荷、渗出液和修复相关结果，使成膜工艺与液体管理有了直接联系。<sup>[20]</sup>

吸液指标应服务于创面任务。高渗出液情境更关注吸液后的完整性及液体滞留，较干燥的创面则需要保湿。过度膨胀还可能改变贴合状态和表面基团密度。配方筛选时，把溶胀、湿态尺寸、黏附和保持联合测试，比单独追求最大吸液量更有用。

[1,2]

### 4.2 力学与黏附：区分指标及使用过程

活动部位的敷料既要承受形变，也要避免给皮肤带来过强的约束。拉伸强度反映承载的一方面，模量、韧性和循环后的恢复则分别涉及变形难度、破坏过程和反复使用。纤维骨架增强体系与双动态网络采用了不同办法：前者引入承载结构，后者利用可重组连接适应变化。比较时需要先看各自解决的力学问题。<sup>[9,11]</sup>

Zhang 等在同一膜体系中报告，改变单宁酸含量后，拉伸强度由  $(0.06 \pm 0.01)$  MPa 变为  $(0.2 \pm 0.04)$  MPa，数据为均值±标准差，相关测试样本数为 3。单宁酸提供额外相互作用，有助于理解组成与力学的联系。进一步优化时，还应检查增加这些连接后，铺展、吸液和湿态柔顺性是否保持合适。这里的数值用于分析同一体系的配方变化。<sup>[20]</sup>

黏附还有施用与移除两个阶段。界面要保持覆盖，换药或重新定位时又希望便于操作。Liang 等用海藻酸钠、明胶、原儿茶醛和  $\text{Fe}^{3+}$  形成动态网络，将重复黏附与温度控制下的重新定位联系起来。其主要用途包括切口封闭，提供了可逆操作的思路；应用到开放性感染创面时，仍需另行考虑渗出液及创面界面。<sup>[21]</sup>

### 4.3 抗菌作用与组织相容性

抗菌与组织相容性应在同一种成品状态下讨论。未洗涤样品和充分洗涤样品所提供的暴露不同，释放液、浸提液及直接接触测试也有各自用途。对工艺分析而言，洗

涤不仅是样品准备步骤，还会改变可浸出成分和后续功能。因此，报告测试结果时应带上处理方式、接触时间及对照。<sup>[4]</sup>

阳离子结构、金属相关组分和热效应能够影响微生物，也需要控制宿主组织的暴露。提高抗菌强度时，应检查组织可耐受范围是否随之收窄。固定化、控制释放或条件触发是不同的调节办法，选择哪一种，应结合界面位置和作用时间。壳聚糖衍生物、光交联体系及低浸出体系的研究提供了这些方面的实例；长期安全评价仍是另一项任务。<sup>[6,8,14]</sup>

## 4.4 抗氧化、炎症及组织修复的证据范围

抗氧化功能需要联系具体反应来分析。MoS<sub>2</sub> 相关体系利用环境变化改变催化路径，固定化体系则把抗菌和抗氧化基团放在同一网络中。两者面对的问题相近，化学实现方式却不同：前者要控制反应条件及底物可及性，后者要关注功能基团的保留和接触。单独测得自由基清除能力，还应继续考察这一能力在吸液、储存和作用过程中能否保持。<sup>[14,17]</sup>

修复评价可以沿过程来读：菌负荷反映感染控制，渗出液体现液体管理，组织学及面积变化提供修复信息。糖尿病感染创面与急性创面的条件不同，把这些终点连起来，才更容易判断材料改变了什么。本文采用的原始研究主要为体外及动物模型结果，模型局限在第 5 节集中说明。<sup>[2,20]</sup>

## 4.5 降解、灭菌、储存与可制造性

从实验样品走向制品，工艺链还包括后处理、灭菌、包装和储存。前驱液易混合、成胶速度快，只解决了其中一部分问题。多组分体系可能同时含有动态连接、酶或光响应组分，各部分对处理条件的耐受未必一致。因此，应以最终成品为对象，检查处理前后的结构、浸出物和功能，而不是沿用未经处理的小样结果。<sup>[1,3,12]</sup>

放大时，混合与成网可能互相竞争。对混合后即开始交联、并要求整体均匀的体系，可将达到组成均匀所需时间记为 $t_m$ ，将相同工艺条件下从开始反应到成胶的时间记为 $t_g$ ，两者单位均为 s。定义无量纲时间尺度比：

$$\Pi_m = \frac{t_m}{t_g} \ll 1$$

这个关系表示混合应明显快于成胶，是均匀制备的一个有利条件，并非充分条件。当两种时间尺度接近时，整体尚未混匀，局部就可能形成网络，随后分散变得困难。本稿未取得足以计算该比值的配套数据；对先混匀、后光照触发的路线，重点则转为照射前的均匀性与照射期间的空间差异，不能机械套用同一判据。

制品增厚还会改变洗涤与传递路径。预期移除的敷料强调使用期间完整性，预期降解的体系则涉及产物及功能随时间的变化。“成功成胶”只标志网络开始形成，与稳定制得可用敷料之间还有后处理和质量控制的距离。

## 5 代表性研究比较与证据评价

### 5.1 以材料任务和证据层级组织比较

表 2 选取不同设计侧重的研究，将网络、抗菌策略和应用模型并列。阅读时可以先看材料面对什么任务，再看它用哪种结构解决问题。相同的感染创面名称仍可能对应不同菌种、宿主状态和损伤方式。

表 2 代表性原始研究的设计重点与证据边界

| 体系                                | 工艺及抗菌策略                    | 原研究模型               | 可支持的设计认识        | 外推限制         |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| CSG-PEG/<br>DMA/Zn <sup>[8]</sup> | 光聚合；功能化壳聚糖与锌相关组分           | 体外；小鼠 MRSA 全层皮肤缺损   | 交联、黏附、抗菌与止血联合设计 | 特定配方与模型      |
| PPN/Alg-PPN <sup>[14,15]</sup>    | PEG 相关网络；固定化聚咪唑鎓与 NAC      | 耐药菌生物膜；糖尿病小鼠；皮肤等效模型 | 低浸出及膜/纤维形态设计    | 已发表更正；不是临床证据 |
| CA/ODP 复合网络 <sup>[18]</sup>       | 动态网络；微环境触发级联作用             | MRSA 生物膜；感染运动创面     | 将作用阶段与微环境变化联系   | 多组分归因与控制较复杂  |
| PG-TA-P 膜 <sup>[20]</sup>         | 喷涂/蒸发；单宁酸和抗菌 $\beta$ -肽聚合物 | 体外；MRSA 感染糖尿病小鼠     | 成膜与液体管理共同设计     | 前临床模型        |
| HDG <sup>[19]</sup>               | GelMA 复合；酶响应显色及光热          | 体外；动物感染创面           | 感染感知与处理相连接      | 作者指出缺少临床验证   |
| CS/HNTs/Lev <sup>[13]</sup>       | 纳米管增强墨水；打印及抗生素递送           | 体外；小鼠感染创面           | 流变、成型与递送联合优化    | 形状定制不等于临床有效  |

注：表中内容为来源限定下的定性比较，不作跨研究效能排名。

这些研究中，成膜、酶响应和打印分别改变了施用方式、触发过程与结构成型。三者的化工关注点也不同：喷涂成膜要平衡铺展和浓缩成网，酶响应要保持反应组分活性，打印则要协调流动和沉积后支撑。与其用功能数量判断进展，不如看新工艺是否解决了原有使用或加工问题。<sup>[13,19,20]</sup>

### 5.2 抗菌数据为什么不宜简单横向排序

抗菌数据的比较应先对齐菌种及菌株、接种、介质、材料用量、接触方式、时间和回收方法；光辅助体系还要对齐刺激条件。抑菌圈依赖活性成分扩散，适合讨论具有扩散作用的材料，却容易低估固定化接触策略。活菌计数、染色和显微观察各有侧重，应根据机制选择互补方法。<sup>[3,4]</sup>

本文保留已核对的工艺和力学数值，用于解释配方或过程变化，不将不同实验的抗菌百分比排成名次。对于材料吸附明显的体系，细菌回收尤其值得检查，否则液相

菌量变化可能同时包含吸附和杀菌两种影响。缺失的测试条件也应保留为缺失，而不是补出一个推测值。

### 5.3 文献身份、结论与更正的分层核对

本稿通过实际取得的元数据核对作者、题名、期刊、年卷期及页码或文章编号，并检查 DOI 对应记录和解析跳转；具体论述与公开全文对照。文献身份可追踪与实验结论可信度属于不同问题。Pranantyo 等的更正已随原文列入参考文献，相关处理见第 3.2 节。<sup>[14,15]</sup>

选文偏向公开全文及与本报告设计主线相关的研究，未作系统检索、正式风险偏倚评估或统计合并。原始研究主要为体外及动物模型，包括感染、糖尿病创面和烧伤等具体情境。以下观点据此讨论材料设计与加工，不据此确定临床上最佳的敷料，也不把动物疼痛相关行为视为患者镇痛效果。

## 6 分析观点与研究方向

### 6.1 以具体创面任务替代功能数量

我认为，先确定敷料的主要任务，再选网络和抗菌方式，比先拼出多功能配方更合理。烧伤、感染糖尿病创面、活动部位损伤和切口封闭的要求并不相同。疼痛相关、抗生物膜、力学增强和可逆黏附研究各有侧重，这种针对性比统一的功能清单更有分析价值。<sup>[10,11,14,21]</sup>

例如，高渗出液情境应优先检查吸液后的形状和覆盖；活动部位应关注循环形变后的完整性；外部照射体系则要把设备、照射范围和热量分布一起考虑。主要任务明确后，再决定是否加入其他功能，能够减少不必要的配方复杂度。

### 6.2 以多项必要性能的可用范围理解优化

配方优化更像是在多个约束之间找可用范围。增加网络连接可能提高稳定性，却也影响吸液和传递；增强界面作用有利于贴合，也要照顾移除操作。固定化功能、动态网络和喷涂成膜分别提供了不同解决办法，优化目标应落在最终制品的整体表现上。<sup>[9,14,20]</sup>

同时更换多种组分，容易使性能变化失去明确的对应关系。我更倾向于围绕一个关键变量逐步比较，例如先固定制品形态，再考察交联比例。这样得到的差异更容易回到网络结构和加工过程上解释。

### 6.3 把可制造性和证据可追溯性纳入进展评价

加工改进本身也是研究进展。喷涂与蒸发成膜把施用和成网结合起来，打印则利用流变设计获得定制结构。评价这些路线时，应继续追问能否稳定控制膜厚或打印尺

寸、批次变化是否影响功能，以及处理后是否仍保持性能。制品形态不同，质量控制的重点也应不同。<sup>[13,20]</sup>

感染响应体系尤其能体现这个问题：如果信号容易受非目标因素影响，再复杂的反应级联也难以支持可靠使用。它的价值最终取决于复杂环境中的响应稳定性，而不只是反应步骤的数量。<sup>[18,19]</sup>

## 7 结语

医用抗菌水凝胶敷料的设计，需要把网络构筑、活性组分作用和界面使用联系起来。物理交联重在结构稳定与温度处理，光交联重在受光和反应均匀性，动态网络要协调重组能力与形状保持；复合增强、喷涂成膜及打印进一步改变了承载方式和传递路径。抗菌机制的选择也会反过来约束加工：释放型关注供给过程，接触型关注表面可及性，光热及催化路线关注能量或反应条件。

据现有资料，更有价值的优化方向是围绕明确创面任务，在液体管理、力学、黏附、抗菌和组织相容性之间取得可用的平衡，并把这一平衡稳定地落实到成品。临床有效性、长期安全及可重复制造仍需进一步验证。对化工本科生而言，读懂配方之后还应追问它怎样被均匀混合、可靠成型和稳定保存，这也是评价研究进展的重要部分。

## 参考文献

- [1] GOUNDEN V, SINGH M. Hydrogels and Wound Healing: Current and Future Prospects. *Gels*, 2024, 10(1): 43. DOI: 10.3390/gels10010043.
- [2] FIRLAR I, ALTUNBEK M, MCCARTHY C, et al. Functional Hydrogels for Treatment of Chronic Wounds. *Gels*, 2022, 8(2): 127. DOI: 10.3390/gels8020127.
- [3] JIA B, LI G, CAO E, et al. Recent progress of antibacterial hydrogels in wound dressings. *Materials Today Bio*, 2023, 19: 100582. DOI: 10.1016/j.mtbio.2023.100582.
- [4] LIANG Y, LIANG Y, ZHANG H, et al. Antibacterial biomaterials for skin wound dressing. *Asian Journal of Pharmaceutical Sciences*, 2022, 17(3): 353-384. DOI: 10.1016/j.ajps.2022.01.001.
- [5] PAN Z, YE H, WU D. Recent advances on polymeric hydrogels as wound dressings. *APL Bioengineering*, 2021, 5(1): 011504. DOI: 10.1063/5.0038364.
- [6] FENG P, LUO Y, KE C, et al. Chitosan-Based Functional Materials for Skin Wound Repair: Mechanisms and Applications. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 2021, 9: 650598. DOI: 10.3389/fbioe.2021.650598.
- [7] ZHONG Y, LIN Q, YU H, et al. Construction methods and biomedical applications of PVA-based hydrogels. *Frontiers in Chemistry*, 2024, 12: 1376799. DOI: 10.3389/fchem.2024.1376799.
- [8] YANG Y, LIANG Y, CHEN J, et al. Mussel-inspired adhesive antioxidant antibacterial hemostatic composite hydrogel wound dressing via photopolymerization for infected skin wound healing. *Bioactive Materials*, 2022, 8: 341-354. DOI: 10.1016/j.bioactmat.2021.06.014.
- [9] QIAO L, LIANG Y, CHEN J, et al. Antibacterial conductive self-healing hydrogel wound dressing with dual dynamic bonds promotes infected wound healing. *Bioactive Materials*, 2023, 30: 129-141. DOI: 10.1016/j.bioactmat.2023.07.015.
- [10] DENG Z, GUO Y, WANG X, et al. Multiple crosslinked, self-healing, and shape-adaptable hydrogel laden with pain-relieving chitosan@borneol nanoparticles for infected burn wound healing. *Theranostics*, 2025, 15(4): 1439-1455. DOI: 10.7150/thno.102569.

- [11] YANG Z, HUANG R, ZHENG B, et al. Highly Stretchable, Adhesive, Biocompatible, and Antibacterial Hydrogel Dressings for Wound Healing. *Advanced Science*, 2021, 8(8): 2003627. DOI: 10.1002/advs.202003627.
- [12] ZHOU X, YU X, YOU T, et al. 3D Printing - Based Hydrogel Dressings for Wound Healing. *Advanced Science*, 2024, 11(47): 2404580. DOI: 10.1002/advs.202404580.
- [13] CHEN X, ZHOU Y, ZHOU S, et al. 3D printing of chitosan hydrogel reinforced with tubular nanoclay for hemostasis and infected wound healing. *Bioactive Materials*, 2025, 54: 404-422. DOI: 10.1016/j.bioactmat.2025.08.024.
- [14] PRANANTYO D, YEO C K, WU Y, et al. Hydrogel dressings with intrinsic antibiofilm and antioxidative dual functionalities accelerate infected diabetic wound healing. *Nature Communications*, 2024, 15(1): 954. DOI: 10.1038/s41467-024-44968-y.
- [15] PRANANTYO D, YEO C K, WU Y, et al. Author Correction: Hydrogel dressings with intrinsic antibiofilm and antioxidative dual functionalities accelerate infected diabetic wound healing. *Nature Communications*, 2025, 16(1): 9047. DOI: 10.1038/s41467-025-64329-7.
- [16] ZENG Q, QIAN Y, HUANG Y, et al. Polydopamine nanoparticle-dotted food gum hydrogel with excellent antibacterial activity and rapid shape adaptability for accelerated bacteria-infected wound healing. *Bioactive Materials*, 2021, 6(9): 2647-2657. DOI: 10.1016/j.bioactmat.2021.01.035.
- [17] LI Y, FU R, DUAN Z, et al. Construction of multifunctional hydrogel based on the tannic acid-metal coating decorated MoS<sub>2</sub> dual nanozyme for bacteria-infected wound healing. *Bioactive Materials*, 2022, 9: 461-474. DOI: 10.1016/j.bioactmat.2021.07.023.
- [18] YANG Y, WANG J, HUANG S, et al. Bacteria-responsive programmed self-activating antibacterial hydrogel to remodel regeneration microenvironment for infected wound healing. *National Science Review*, 2024, 11(4): nwae044. DOI: 10.1093/nsr/nwae044.
- [19] ZHAO Y, TAN Y, ZENG C, et al. Ultrafast enzyme-responsive hydrogel for real-time assessment and treatment optimization in infected wounds. *Journal of Nanobiotechnology*, 2025, 23(1): 9. DOI: 10.1186/s12951-024-03078-z.

- [20] ZHANG H, LIANG Q, JI Y, et al. Facile fabrication of antioxidative and antibacterial hydrogel films to accelerate infected diabetic wound healing. *Bioactive Materials*, 2025, 53: 386-403. DOI: 10.1016/j.bioactmat.2025.07.026.
- [21] LIANG Y, XU H, LI Z, et al. Bioinspired Injectable Self-Healing Hydrogel Sealant with Fault-Tolerant and Repeated Thermo-Responsive Adhesion for Sutureless Post-Wound-Closure and Wound Healing. *Nano-Micro Letters*, 2022, 14(1): 185. DOI: 10.1007/s40820-022-00928-z.